

1과목 : 식물병리학

- 흰가루병 병원체에 해당하는 것은?
 ① 임의부생체 ② 조건기생체
 ③ 임의기생체 ④ 순환물기생체
- 식물병원균의 레이스를 판단하기 위해서 사용되는 특정한 품종을 무엇이라 하는가?
 ① 선택 품종 ② 판별 품종
 ③ 지표 품종 ④ 깃발 품종
- 세균에 의한 식물병은?
 ① 벼 도열병 ② 벼 흰잎마름병
 ③ 벼 깨씨무늬병 ④ 배나무 검은무늬병
- 벼 줄무늬잎마름병을 매개하는 곤충은?
 ① 애벌레 ② 진딧물
 ③ 벼멸구 ④ 끝동매미충
- 식물 바이러스 전반에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 응애는 바이러스를 매개하지 않는다.
 ② 곰팡이와 세균은 바이러스를 매개하지 않는다.
 ③ 흡즙구보다는 저작구를 가진 곤충이 바이러스 매개율이 높다.
 ④ 바이러스에 감염된 선충의 유충은 탈피하면 바이러스를 잃는다.
- 대추나무 빗자루병의 치료제로 주로 쓰이는 항생제는?
 ① 페나리몰 ② 테부코나졸
 ③ 스트렙토마이신 ④ 옥시테트라사이클린
- 밤나무 줄기마름병의 전형적인 병징은?
 ① 궤양 ② 위조
 ③ 위축 ④ 도장
- 식물이 병에 견디는 힘이 약한 성질은?
 ① 이병성 ② 내병성
 ③ 면역성 ④ 비기주 저항성
- 벼 도열병균의 월동 형태로 옳은 것은?
 ① 땅 속에서 균사나 분생포자로 월동
 ② 땅 속에서 균사나 담자포자로 월동
 ③ 벼집 또는 법씨의 병든 부분에서 균사나 분생포자로 월동
 ④ 벼집 또는 법씨의 병든 부분에서 균사나 담자포자로 월동
- 건전한 씨감자를 고랭지에서 생산하는 주요 원인은?
 ① 감자 역병의 전염 회피
 ② 화산재 토양의 비옥성 때문
 ③ 진딧물에 의한 바이러스병의 전염 회피
 ④ 고랭지의 온도조건이 씨감자 생산에 좋기 때문
- 식물병 성립에 필요한 3가지 요인은?

- ① 환경, 온도, 기주 ② 병원, 기주, 품종
 ③ 병원, 기주, 환경 ④ 병원, 병원성, 소인
- 유성번식을 하지 않거나 또는 매우 드물게 하는 병원균은?
 ① 난균류 ② 자낭균류
 ③ 담자균류 ④ 불완전균류
- 고구마에 발생하는 병으로 접합균류에 속하는 것은?
 ① 무름병 ② 더듬이병
 ③ 덩굴쪼김병 ④ 자주날개무늬병
- 잣나무에 발생하는 병으로 주로 줄기의 수피가 노란색 내지 갈색으로 변하며, 까치 밥나무 및 송이풀을 중간기주로 발병하는 것은?
 ① 흑병 ② 털녹병
 ③ 탄저병 ④ 잎떨림병
- 수박의 덩굴쪼김병을 방제하기 위하여 주로 사용하는 대목은?
 ① 오이 ② 호박
 ③ 참외 ④ 메론
- 병에 걸린 곡물을 사료로 사용하면 가축에 중독증상을 일으키는 맥류의 병은?
 ① 녹병 ② 마름병
 ③ 깜부기병 ④ 붉은곰팡이병
- 무사마귀병에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 벼에도 잘 발생한다.
 ② 세균에 의해 발생한다.
 ③ 산성토양에서 잘 발생한다.
 ④ 온도가 20℃ 이하일 때 잘 발생한다.
- 주로 종자로 전염되는 벼의 병이 아닌 것은?
 ① 도열병 ② 키다리병
 ③ 잎집무늬마름병 ④ 세균성벼알마름병
- 잎의 앞면에는 각이 지는 황색 병반이 생기고 뒷면에는 곰팡이가 자란 것이 보이는 병은?
 ① 오이 노균병 ② 고추 탄저병
 ③ 배추 모자이크병 ④ 수박 덩굴쪼김병
- 고추 탄저병의 방제방법으로 가장 효과가 미비한 것은?
 ① 종자소독 ② 토양소독
 ③ 저항성 품종 재배 ④ 주기적 약제 살포

2과목 : 농림해충학

- 곤충이 번성하게 된 요인으로 거리가 가장 먼 것은?
 ① 몸의 크기가 작다.
 ② 온혈을 가지고 있다.
 ③ 외골격이 발달하였다.
 ④ 연중 세대수가 많고 산란수가 많다.
- 주요 가해 부위가 나머지 셋과 다른 해충은?

- ① 박쥐나방 ② 측백하늘소
③ 포도유리나방 ④ 복숭아명나방
23. 흑명나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 해외에서 비래한다.
② 잎을 말고 가해한다.
③ 심자화과 작물을 가해한다.
④ 알에서 성충에서 한달 정도 소요된다.
24. 솔잎혹파리는 어느 총태의 기간이 가장 짧은가?
① 알 ② 성충
③ 유충 ④ 번데기
25. 버록잎벌레에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 성충으로 월동한다.
② 유충이 잎을 가해한다.
③ 1년에 4~5회 발생한다.
④ 잡초나 얇은 땅속에서 월동한다.
26. 유충은 벼의 뿌리를 가해하며, 연 1회 발생하고 논 주위 땅속 또는 낙엽 속에서 월동하는 해충은?
① 벼잎벌레 ② 벼물바구미
③ 이화명나방 ④ 벼애잎굴파리
27. 완전변태를 하는 곤충은?
① 나방류 ② 노린재류
③ 메뚜기류 ④ 진딧물류
28. 양성 주광성이 가장 약한 곤충은?
① 솔나방 ② 벼애나방
③ 배추흰나비 ④ 이화명나방
29. 수확기가 된 콩 꼬투리의 봉합선 가까이에 작은 구멍이 있고 꼬투리 안에 들어 있는 콩의 가장자리를 벌레가 갉아 먹은 자국이 있는 경우 어느 해충의 피해로 추정되는가?
① 콩나방 ② 콩가루벌레
③ 콩잎말이나방 ④ 콩줄기굴파리
30. 살충제를 이용한 해충 방제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 천적류의 밀도를 감소시킨다.
② 저항성 해충이 나타날 가능성이 있다.
③ 인축이나 야생동물에 미치는 영향이 비교적 작다.
④ 효과가 빨라서 짧은 기간 내에 방제가 가능하다.
31. 곤충의 피부에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 외부 골격에 해당한다.
② 원표피는 외원표피와 내원표피로 나뉜다.
③ 피부는 크게 표피층, 진피세포층, 기저막으로 나눌 수 있다.
④ 곤충이 탈피할 때는 진피세포층과 기저막 외의 모든 표피층을 벗어난다.
32. 곤충 다리의 기본적인 구조는 몇 마디로 이루어져 있는가?
① 1마디 ② 3마디

- ③ 5마디 ④ 7마디
33. 천적으로 이용하기 가장 어려운 생물은?
① 포식충 ② 기생벌
③ 병원균 ④ 불임충
34. 다음 ()에 해당하는 용어로 옳은 것은?
- 솔잎혹파리는 분류학상 (A)에 속하며 학명은 (B)이다.
- ① A : 벌목 흑파리과, B : Dendrolimus spectabilis
② A : 벌목 흑파리과, B : Thecodiplosis japonensis
③ A : 파리목 흑파리과, B : Dendrolimus spectabilis
④ A : 파리목 흑파리과, B : Thecodiplosis japonensis
35. 매미나방의 연 발생 횟수는?
① 1회 ② 2회
③ 3회 ④ 4회
36. 끝동매미충에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 연 1회 발생한다.
② 바이러스병을 매개한다.
③ 약충은 몸 색깔의 변화가 심하다.
④ 약충과 성충 모두 기주식물을 흡즙한다.
37. 내충성이 강한 품종을 선택하여 재배하는 방제법은?
① 물리적 방제법 ② 화학적 방제법
③ 생물적 방제법 ④ 생태적 방제법
38. 곤충의 더듬이 끝마디인 채찍마디의 주요 역할은?
① 냄새를 맡는 역할
② 소리를 듣는 역할
③ 암컷의 날개소리 감지
④ 비행 중 바람의 속도측정
39. 단위생식에 의해 증식하는 해충은?
① 솔나방 ② 벼메뚜기
③ 밤나무혹벌 ④ 배추흰나비
40. 청각 기능을 하는 존스턴 기관의 위치는?
① 밑마디 ② 팔굽마디
③ 자루마디 ④ 편절마디

3과목 : 농약학

41. 농약의 유효성분이 잡초의 경엽으로부터 쉽게 뿌리부분으로 이행되어 살초작용을 나타내므로 약효가 서서히 나타나지만 뿌리까지 완전히 고사시킬 수 있는 일년생 및 다년생에 적용하는 비선택성 제초제는?
① 리뉴론 ② 시마진
③ 메트리뷰진 ④ 글리포세이트포타슘
42. 병균의 포자 발아를 억제시켜 감염을 예방하는 보호살균제(保護殺菌劑)는?

- ① 만코지 ② 파라티온
③ 스미치온 ④ 다이아톤
43. 50% DDVP 유제 100mL를 0.01%의 용액으로 하여 살포하려고 한다. 희석에 소요되는 물의 양은? (단, 50% DDVP의 비중은 2.0 이다.)
① 500L ② 1,000L
③ 5,000L ④ 10,000L
44. 물에 희석하지 않고 그대로 사용하는 제형은?
① 수화제 ② 수용제
③ 유제 ④ 분제
45. 압축가스로 충전한 스프레이 통에 넣어 분사하거나 포그머신을 이용하여 고압이나 열을 가하여 분무하도록 제제되는 농약은?
① 훈증제 ② 훈연제
③ 연무제 ④ 정제
46. 유기인제 농약의 중량제로 가장 부적당한 것은?
① 활석 ② 소석회
③ 납석 ④ 규조토
47. 농약의 제제란 농약의 유효성분에 각종 용제, 중량제 등이 보조제를 조합시켜서 살포하기에 알맞게 조제된 것을 의미한다. 이것의 장점이 아닌 것은?
① 살포비산의 증진
② 식물체의 침투촉진
③ 유효성분의 효력증강
④ 주성분의 경시적 변화방지
48. 물에 녹지 않은 원제를 잘 녹이는 용매(Solvent)에 유화제를 가하여 만든 제제는?
① 용액 ② 유제
③ 액제 ④ 수화제
49. 농약을 음식물로 잘못 알고 마셨을 때 나타나는 중독은?
① 급성중독 ② 긴급중독
③ 만성중독 ④ 식중독
50. 농약독성에 따른 약해를 방지하기 위한 대책으로 가장 거리가 먼 것은?
① 제제의 개선 ② 근접살포
③ 해독제 이용 ④ 농약의 안전사용기준 준수
51. 65% 지오릭스(Endosulfan) 분말 1kg을 5% 분제로 만들려면 이때 중량제의 양은 몇 kg 인가?
① 10 ② 11
③ 12 ④ 13
52. 작용기작이 서로 다른 2종 이상의 약제에 대해 저항성을 나타내는 것으로 한 개체 안에 두 가지 이상의 저항성기작이 존재하기 때문에 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?
① 교차저항성 ② 복합저항성
③ 저항성계통 ④ 감수성계통
53. 콩나물의 생장촉진제로 주로 사용되는 것은?

- ① 6-BA ② IBA
③ l-naphthylacetamide ④ 4-CPA
54. 농약의 작물잔류성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 증기압이 높은 약제일수록 증발하기 쉬우므로 잔류기간이 짧다.
② DDVP 유제는 증기압이 약 $1.2 \times 10^{-2} \text{mmHg}(20^\circ\text{C})$ 정도로 증기압이 낮아 잔류기간이 길다.
③ 증기압은 살포된 농약이 식물제 표면에서 소실하는 데 가장 중요한 요인이다.
④ 농약의 입자가 미세할수록 증발속도가 빠르다.
55. 과수용 농약으로 가장 부적당한 제형은?
① 수화제 ② 수용제
③ 분제 ④ 입제
56. 사용목적에 따른 농약의 분류가 아닌 것은?
① 살균제 ② 살충제
③ 비소제 ④ 제초제
57. 현재 우리나라에서 사용되는 농약 중 대부분을 차지하는 것은?
① 고독성농약 ② 저독성농약
③ 보통독성농약 ④ 무독성농약
58. 도열병 약제의 농약 명칭을 기타진으로 표기할 때 다음 중 어디에 해당하는가?
① 화학명 ② 품목명
③ 상표명 ④ 원소명
59. 농약의 독성을 표시하는 단위로서 반수치사량(중위수 치사량)을 나타내는 기호는?
① LT_{50} ② LF_{50}
③ LM_{50} ④ LD_{50}
60. 농약의 안전사용에 대한 설명으로 거리가 가장 먼 것은?
① 재배기간 중 사용가능 횟수 내에서 사용한다.
② 적용 대상 농작물에 병해충 발생 확인 시 어느 때나 사용한다.
③ 사용 작물의 수확기 전후를 확인하여 사용시기를 준수한다.
④ 농약 사용자는 안전 사용 기준에 맞게 적정하게 사용해야 한다.

4과목 : 잡초방제학

61. 제초제를 흡수한 잡초 체내에서 일어나는 대사 과정으로 옳지 않은 것은?
① 산화 ② 환원
③ 염소반응 ④ 가수분해
62. 경종적 방제법이 아닌 것은?
① 윤작 재배를 한다.
② 비옥도를 조정한다.
③ 중경 제초기를 이용한다.
④ 작물의 경합력을 증대시킨다.

63. 방동사니과 잡초가 아닌 것은?
 ① 매자기 ② 바랭이
 ③ 괭이사초 ④ 올챙이고랭이
64. 종합적 방제법에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 여러 가지 제초제를 혼합하여 잡초를 방제하는 것이다.
 ② 여러 가지 방법을 시행해 보고 가장 효율적인 방제법만 적용하는 것이다.
 ③ 화학 약품의 제초제를 사용하지 않고 환경친화적인 제초를 하는 것이다.
 ④ 생물적, 물리적, 화학적 방제법 등 여러 방제법을 다양하게 적용하는 것이다.
65. 생물적 방제법에 적용하는 것으로 거리가 가장 먼 것은?
 ① 토양 ② 곤충
 ③ 어류 ④ 병원균
66. 잡초 종자가 휴면하는 원인으로 거리가 가장 먼 것은?
 ① 탄산가스의 결핍
 ② 물의 투수성 방해
 ③ 생장조절물질의 불균형
 ④ 배의 불완전 또는 미숙
67. 계면활성제의 유화성과 가장 깊은 관계가 있는 제형은?
 ① 입제 ② 유제
 ③ 분제 ④ 수용제
68. 주로 종자로 번식하는 잡초가 아닌 것은?
 ① 피 ② 바랭이
 ③ 올방개 ④ 가을강아지풀
69. 잡초의 분류방법으로 식물학적 순서로 옳은 것은?
 ① 과 - 속 - 아종 - 변종 - 종
 ② 속 - 종 - 과 - 아종 - 변종
 ③ 과 - 종 - 속 - 변종 - 아종
 ④ 과 - 속 - 종 - 아종 - 변종
70. 잡초의 상호대립억제작용(Allelopathy)을 이용한 잡초 방제법은?
 ① 생물적 방제법 ② 생태적 방제법
 ③ 물리적 방제법 ④ 종합적 방제법
71. 잡초의 생장형에 따른 분류로 옳지 않은 것은?
 ① 직립형 : 명아주 ② 총생형 : 독새풀
 ③ 분지형 : 광대나물 ④ 포복형 : 가막사리
72. 작물과 잡초의 경합에 있어서 잡초 허용한계밀도의 의미로 옳은 것은?
 ① 작물의 밀도가 잡초보다 높은 수준
 ② 잡초의 밀도가 작물보다 높은 수준
 ③ 최저 작물 수량을 가져오는 잡초의 밀도
 ④ 작물 수량 및 품질에 큰 영향을 미치지 않는 잡초의 밀도

73. 잡초 발생이 물 관리에 미치는 영향이 아닌 것은?
 ① 물의 흐름을 방해한다.
 ② 용존 산소의 농도를 저하시킨다.
 ③ 잡초 고사체에 의한 수질 오염이 문제가 된다.
 ④ 관배수에서 증발량과 지하침투량이 저하된다.
74. 잡초 종자의 발아 습성으로 발아의 계절성에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 일장에 반응하여 발아하는 특성이다.
 ② 온도에 반응하여 발아하는 특성이다.
 ③ 광도에 반응하여 발아하는 특성이다.
 ④ 습도에 반응하여 발아하는 특성이다.
75. 페녹시계 제초제로 이행성이 있는 것은?
 ① 벤틀라클로르 유제 ② 이사-디 액제
 ③ 메톨라클로르 유제 ④ 프레틸라클로르 유제
76. 지하경을 형성하는데 일장의 영향을 거의 받지 않는 잡초는?
 ① 벼풀 ② 올미
 ③ 가래 ④ 너도방동사니
77. 논에 발생하는 잡초를 방제할 목적으로 사용되는 제초제가 아닌 것은?
 ① 티오벤카브 입제 ② 뷰타클로르 입제
 ③ 알라클로르 유제 ④ 벤틀라클로르·엠시피에이 입제
78. 벼 재배 시 벼와 경합이 가장 큰 잡초는?
 ① 피 ② 벼풀
 ③ 올방개 ④ 물달개비
79. 작물의 수량에 피해가 가장 큰 경우는?
 ① C₃ 잡초와 C₃ 작물 ② C₃ 잡초와 C₄ 작물
 ③ C₄ 잡초와 C₃ 작물 ④ C₄ 잡초와 C₄ 작물
80. 주로 밭에서 생육하는 다년생 잡초가 아닌 것은?
 ① 쑥 ② 여뀌
 ③ 썸바귀 ④ 참소리쟁이

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	①	④	④	①	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	②	②	④	③	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	②	②	②	①	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	④	①	①	④	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	④	③	②	①	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	②	④	③	②	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	②	④	①	①	②	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	④	①	②	②	③	①	③	②